

1 解答 11 — 数値線形代数

1.1 1

特異値は $1, 10^{-8}$ なので条件数は 10^8 です。単位円が一方に 10^{-8} まで潰れた極端に細い楕円へ写ります。

1.2 2

$A^T A = \text{diag}(1, 10^{-16})$ なので条件数は $10^{16} = \kappa(A)^2$ 。有限精度では小さい方向を扱う有効桁がさらに失われやすくなります。

1.3 3

悪条件性は入力の微小変化に真の解が敏感な性質です。不安定性は、well-conditioned な問題でも計算自体が不要な誤差を増幅する性質です。良いアルゴリズムでも悪条件問題の感度そのものは消えません。

1.4 4

疎性を保てばメモリと計算量を大幅に削減できます。逆行列は一般に dense になり得ますが、 Ax は疎構造をそのまま利用できます。

1.5 5

完全 SVD は不要な小特異成分まで計算するため高コストです。randomized SVD はランダムベクトルを A に作用させ、像の主要部分空間を低次元で捕捉してから、その小さな空間内で SVD を行います。